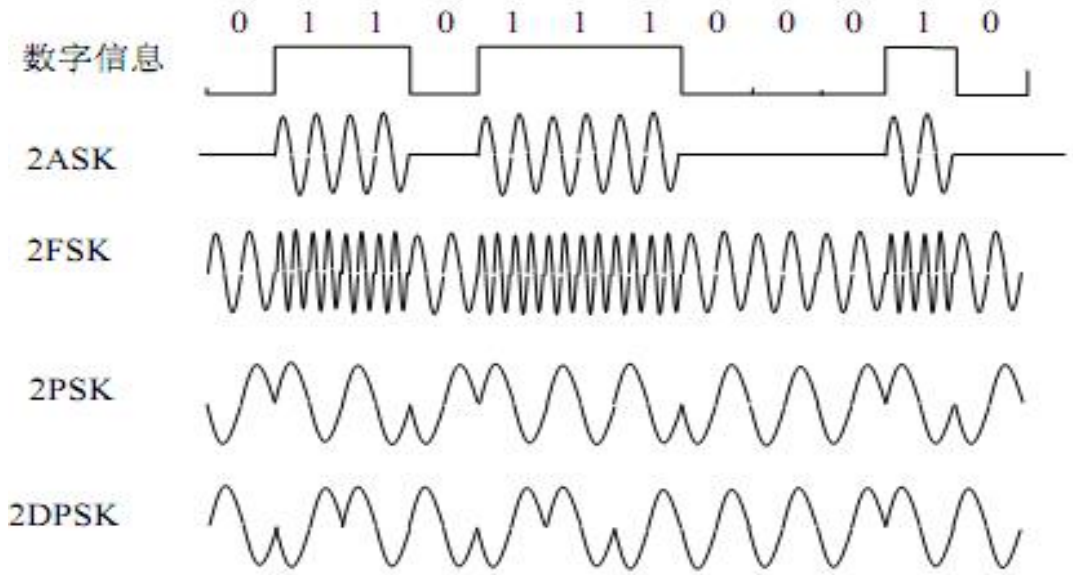
通信原理习题讲解

- Chapter 7
- 随堂测试4
- 随堂测试5

7-1 设发送数字信息为011011100010，试分别画出2ASK、2FSK、2PSK及2DPSK信号的波形示意图。

解：



知识点：正弦波调制，P217 图7.1.1

a_n(绝对码) = 011011100010

b_n(相对码) = 010010111100

7-2 已知某OOK系统的码元传输速率为10^3波特(Baud),所用载波信号为$A\cos(4\pi\times10^6t)$。

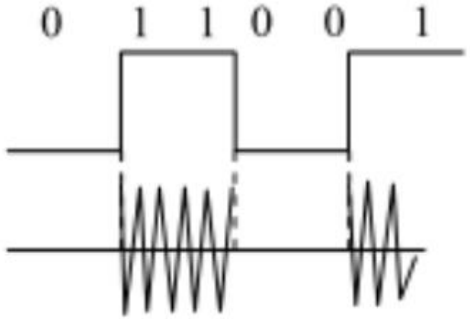
(1) 设所传送的数字信息为011001,试画出相应的OOK信号波形示意图;

(2) 求OOK信号第一零点带宽。

知识点：OOK调制，P217-218

解：

(1) 载波频率$f_c=2\times10^6$Hz，码元速率$R_B=1000$Baud，一个符号周期内有2000个载波周期，相应的OOK信号波形示意图如右。



(2) 第一零点带宽$=\frac{2}{T_s}=\frac{2}{1/R_B}=2000$Hz

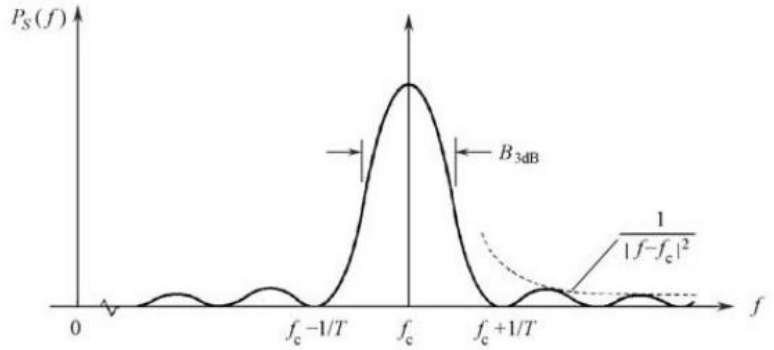


图 7.1.3 $s(t)$的功率谱$P_S(f)$的正频分量部分

7-4 假设在某2DPSK系统中，载波频率为2400Hz，码元速率为1200B，已知相对码序列为1100010111。

（1）试画出2DPSK波形；

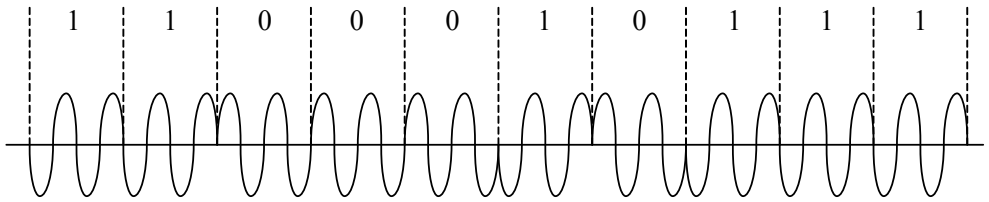
（2）若采用差分相干解调法接收该信号，试画出解调系统的各点波形；

（3）若发送符号“0”和“1”的概率为0.6和0.4，求2DPSK信号的功率谱。

知识点：DPSK调制，P222-225

解：（1）

相对码	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
相　位	π	π	0	0	0	π	0	π	π	π



画波形时要注意每个符号周期中所含有的载波周期个数

f_c=2400Hz, f_s=1200B,故一个符号周期内恰好有2个载波周期

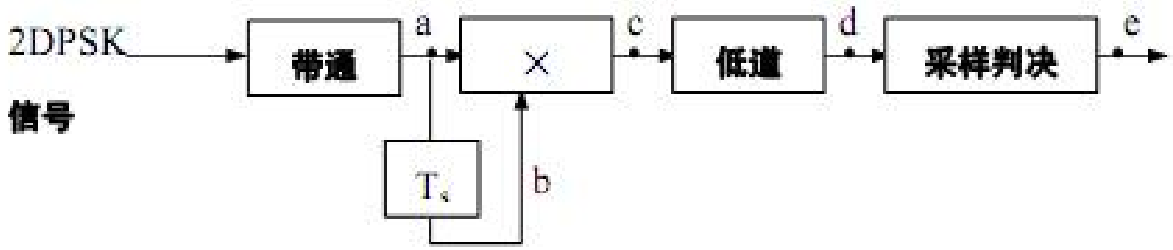
7-4 假设在某2DPSK系统中，载波频率为2400Hz，码元速率为1200B，已知相对码序列为1100010111。

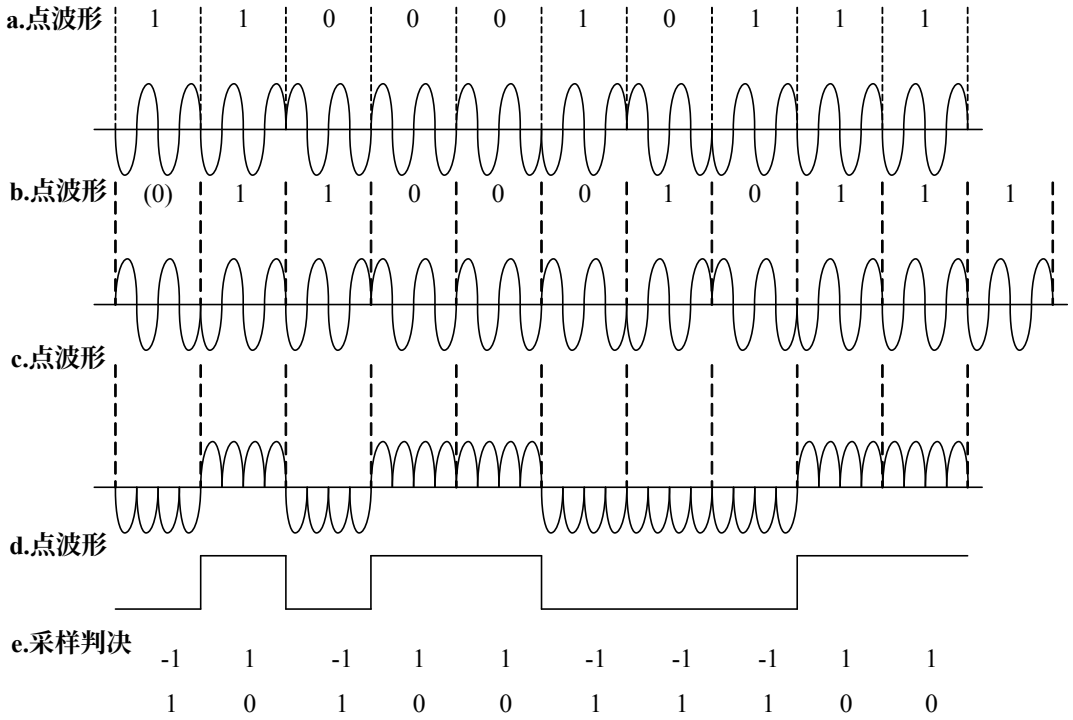
（1）试画出2DPSK波形；

（2）若采用差分相干解调法接收该信号，试画出解调系统的各点波形；

（3）若发送符号“0”和“1”的概率为0.6和0.4，求2DPSK信号的功率谱。

（2）判断相差的时候可以直接通过前后两个码元相乘的方法得到，若前后相差为0，则相乘后是正值；若相差为π，则相乘后是负值。





7-4 假设在某2DPSK系统中，载波频率为2400Hz，码元速率为1200B，已知相对码序列为1100010111。

(1) 试画出2DPSK波形；

(2) 若采用差分相干解调法接收该信号，试画出解调系统的各点波形；

(3) 若发送符号“0”和“1”的概率为0.6和0.4，求2DPSK信号的功率谱。

知识点1: PAM信号功率谱 P149~152

$$S_V(f)=\frac{\sigma_a^2}{T}|G_T(f)|^2+\frac{m_a^2}{T^2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\left|G_T\left(\frac{m}{T}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T}\right) \quad (6.1.13)$$

知识点2: 正弦波数字信号的谱分析 P216~217

$$s(t)=A(t)\cos[2\pi f_c t+\Phi(t)+\theta]$$
$$=x(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)-y(t)\sin(2\pi f_c t+\theta) \quad (7.1.1)$$

$$P_{lp}(f)=P_X(f)+P_Y(f) \quad (7.1.5)$$

$$P_S(f)=\frac{1}{4}\{P_{lp}(f-f_0)+P_{lp}(f+f_0)\} \quad (7.1.6)$$

(3) 设2PSK调制中，发送符号“0”和“1”的概率分别为p和1-p。

2DPSK调制可通过先进行差分编码再进行2PSK调制实现。

设原始数据序列中，符号“0”和“1”出现的概率分别为p_0和$1-p_0$。

$$b_n=b_{n-1}\oplus a_n=|b_{n-1}-a_n|$$

$$P_{b0}=P_{b0}P_{a0}+P_{b1}P_{a1}=p_0\cdot P_{b0}+(1-p_0)\cdot P_{b1}$$
$$P_{b1}=P_{b0}P_{a1}+P_{b1}P_{a0}=(1-p_0)\cdot P_{b0}+p_0\cdot P_{b1}$$

$\Rightarrow P_{b0}=P_{b1}=0.5$

$$P_s(f)=P_{lp}(f)$$
$$=\frac{4p(1-p)}{T}|G(f)|^2+\frac{(2p-1)^2}{T^2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}|G(\frac{m}{T_s})|^2\delta(f-\frac{m}{T_s})$$
$$=\frac{p(1-p)}{T}\{|G(f+f_0)|^2+|G(f-f_0)|^2\}+\frac{(2p-1)^2}{4T^2}|G(0)|^2\{\delta(f+f_0)+\delta(f-f_0)\}$$

因此$P_s(f)$

$G(f)=ATsinc(Tf)e^{-j\pi f\frac{T}{2}}$

7-6 采用OOK方式传送二进制数字信息，已知码元传输速率 $R_b = 2 \times 10^6$ bit/s，接收端输入信号的振幅 $a = 40\mu V$，信道加性噪声为高斯白噪声，且其单边功率谱密度 $N_0 = 6 \times 10^{-18}$ W/Hz，试求：

（1）非相干接收时系统的误码率；

（2）相干接收时系统的误码率。

知识点：相干解调与非相干解调误码率，P235，P258

解：（1）OOK 信号非相干接收时系统的误码率为

$$P_b = \frac{1}{2}Q\left(\sqrt{\rho}\right) + \frac{1}{2}e^{-\rho/2} \approx \frac{1}{2}e^{-\rho/2}, \quad \rho = E_{av}/N_0$$

由于 $E_{av} = 0.5E = 0.5a^2T_b/2 = 200\times10^{-18}$ W/Hz

所以 $\rho = E_{av}/N_0 = 33.3$

$$P_b = \frac{1}{2}e^{-\rho/2} \approx 2.9\times10^{-8}$$

（2） OOK 信号相干接收时系统的误码率为

$$P_e = Q\left(\sqrt{\rho}\right) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\rho}}e^{-\rho/2} \approx 4\times10^{-9}$$

7-10 若某2FSK系统的码元传输速率为 2×10^6Baud，数字信息为“1”时的频率 $f_1=10$MHz，数字信息为“0”时的频率 $f_2=10.4$MHz，输入接收端解调器的信号振幅 $a=40\mu$V，信道加性噪声为高斯白噪声，且其单边功率谱密度 $N_0=6\times10^{-18}$W/Hz，试求：

(1) 2FSK信号第一零点带宽；

(2) 非相干接收时，系统的误码率；

(3) 相干接收时，系统的误码率。

解：（1）2FSK信号第一零点带宽为

$$B=|f_2-f_1|+2f_s=4.4\ \text{MHz}$$

（2）由于码元波特率为 2×10^6B，所以 $T_b=0.5\ \mu s$

$$\rho=\frac{E}{N_0}=\frac{a^2T_b/2}{N_0}=66.6$$

非相干接收误码率为

$$P_e=\frac{1}{2}e^{-\frac{\rho}{2}}=1.67\times10^{-15}$$

（3）相干接收误码率为

$$P_e=Q\left(\sqrt{\rho}\right)\approx\frac{1}{\sqrt{2\pi\rho}}e^{-\frac{\rho}{2}}=1.69\times10^{-16}$$

知识点：FSK信号功率谱，P226

相干解调与非相干解调误码率，P235，P258

$E=A^2T/2$ 为码元信号能量

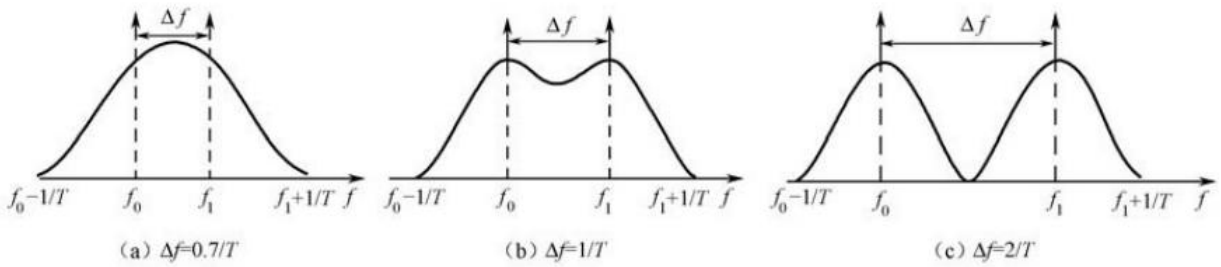


图 7.1.14 2FSK 信号的功率谱（$f_0=f_c, f_1=f_0+\Delta f$）

7-12 在二元移相键控系统中，已知解调器输入端的信噪比为ρ = 10dB，试分别求出相干解调2PSK、相干解调-码变换和差分相干解调2DPSK信号时的系统误码率。

解： ρ=10dB=10，相干解调 2PSK 误码率为

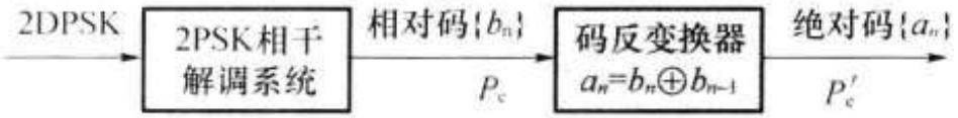
$$P_e = Q\left(\sqrt{2\rho}\right) \approx \frac{1}{2\sqrt{\pi\rho}} e^{-\rho} \approx 4\times10^{-6}$$

相干解调-码变换 2DPSK 误码率近似为相干 2PSK 误码率的 2 倍，即

$$P_e \approx 2\times4\times10^{-6} = 8\times10^{-6}$$

差分相干 2DPSK 误码率

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-\rho} = 2.3\times10^{-5}$$



$$a_n = b_n \oplus b_{n-1} \qquad (7.1-22)$$

码反变换器的功能是将相对码变成绝对码。由式(7.1－22)可知，只有当码反变换器的两个相邻输入码元中，有一个且仅有一个码元出错时，其输出码元才会出错。设码反变换器输入信号的误码率是 P_e，则两个码元中前面码元出错且后面码元不错的概率是 $P_e(1-P_e)$，后面码元出错而前面码元不错的概率也是 $P_e(1-P_e)$。所以，输出码元发生错码的误码率为

$$P_e' = 2(1-P_e)P_e \qquad (7.2-65)$$

7-14 已知码元传输速率 $R_b = 10^3$Baud，接收机输入噪声的双边功率谱密度 $N_0/2 = 10^{-10}$W/Hz，今要求误码率 $P_e = 10^{-5}$。试分别计算出相干OOK、非相干2FSK、差分相干2DPSK以及2PSK等系统所要求的输入信号功率。

解： 首先我们求出所需要的每符号能量，然后求出相应的功率。

① 对于OOK，$P_e = Q\left(\sqrt{\rho}\right) = 10^{-5}$，

$$\rho = \frac{E_{av}}{N_0} = \frac{0.5 \cdot A^2 T_b / 2}{N_0} = (4.3)^2 = 18.5$$

输入信号平均功率 $= 0.5 \times A^2/2 = 37 \times 10^{-7}$ (W)

② 对于非相干2FSK，$P_e = \frac{1}{2} e^{-\rho/2} = 10^{-5}$，

$$\rho = \frac{E_{av}}{N_0} = \frac{A^2 T_b / 2}{N_0} = 21.6$$

输入信号功率 $= A^2/2 = 43.2 \times 10^{-7}$ (W)

③ 对差分相干2DPSK，$P_e = \frac{1}{2} e^{-\rho} = 10^{-5}$，

$$\rho = \frac{E_{av}}{N_0} = \frac{A^2 T_b / 2}{N_0} = 10.8$$

输入信号功率 $= A^2/2 = 21.6 \times 10^{-7}$ (W)

④ 对于2PSK，$P_e = Q\left(\sqrt{2\rho}\right) = 10^{-5}$

$$\rho = \frac{E_{av}}{N_0} = \frac{A^2 T_b / 2}{N_0} = 9.25$$

输入信号功率 $= A^2/2 = 18.5 \times 10^{-7}$ (W)

7-17 一个 4 kHz 带宽的信道，当采用如下调制方式时可以支持传输多大的比特率？

（1）BPSK；（3）8PSK；（5）相干 BFSK，$\Delta f = 1/(2T)$；（7）相干 4FSK，$\Delta f = 1/(2T)$；

（2）QPSK；（4）16PSK；（6）非相干 BFSK（$\Delta f = 1/T$）；（8）非相干 4FSK，（$\Delta f = 1/T$）；（9）16QAM。

各种调制方式频谱利用率
P228 表7.1.3

如果 $N_0 = 10^{-8}$ W/Hz，为了达到误比特率 $P_b = 10^{-6}$，问对于以上调制方式所需的信号功率为多少？

解：（1）最大比特率

MPSK 的频带利用率 $\eta = 0.5 \cdot \log_2 M \ \ bps/Hz$

故 BPSK 的码率 $R_b = 4 \times 0.5 \cdot \log_2 2 = 2k \ \ (bps)$

QPSK 的码率 $R_b = 4 \times 0.5 \cdot \log_2 4 = 4k \ \ (bps)$

8PSK 的码率 $R_b = 4 \times 0.5 \cdot \log_2 8 = 6k \ \ (bps)$

16PSK 的码率 $R_b = 4 \times 0.5 \cdot \log_2 16 = 8k \ \ (bps)$

MQAM 的频带利用率 $\eta = 0.5 \times \log_2 M \ \ bps/Hz$

故 16QAM 的码率 $R_b = 4 \times 0.5 \times \log_2 16 = 8k \ \ (bps)$

非相干 MFSK(采用非相干情况下最小正交频率间隔 $\Delta f = \frac{1}{T}$

的频带利用率 $\eta = \log_2 M/(M+1) \ \ bps/Hz$

非相干 BFSK 的码率 $R_b = 4 \times \log_2 2/3 = 1.33k \ \ (bps)$

非相干 4FSK 的码率 $R_b = 4 \times \log_2 4/5 = 1.6k \ \ (bps)$

相干 MFSK(采用最小正交频率间隔 $\Delta f = \frac{1}{2T}$)的频带利用率

$\eta = 2\log_2 M/(M+3) \ \ bps/Hz$

相干 BFSK 的码率 $R_b = 4 \times 2 \times \log_2 2/(2+3) = 1.6k \ \ (bps)$

相干 4FSK 的码率 $R_b = 4 \times 2 \times \log_2 4/(4+3) = 2.3k \ \ (bps)$

7-17　一个 4 kHz 带宽的信道，当采用如下调制方式时可以支持传输多大的比特率？

（1）BPSK；　（3）8PSK；　（5）相干 BFSK，$\Delta f = 1/(2T)$；（7）相干 4FSK，$\Delta f = 1/(2T)$；

（2）QPSK；　（4）16PSK；　（6）非相干 BFSK（$\Delta f = 1/T$）；（8）非相干 4FSK，（$\Delta f = 1/T$）；（9）16QAM。

如果 $N_0 = 10^{-8}$ W/Hz，为了达到误比特率 $P_b = 10^{-6}$，问对于以上调制方式所需的信号功率为多少？

解：（2）信号功率

对于 BPSK，误比特率

$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_{av}}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2P_{av}}{N_0 R_b}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2P_{av}}{10^{-8}\times 2\times 10^3}}\right) = 10^{-6}$$

信号功率 $P_{av} = 2.26\times 10^{-4}$ W

对于 MPSK，误比特率

$$P_b \approx \frac{2}{k} Q\left(\sqrt{2kE_{bav}/N_0}\cdot \sin\frac{\pi}{M}\right) = \frac{2}{k} Q\left(\sqrt{2kP_{av}/N_0 R_b}\cdot \sin\frac{\pi}{M}\right)$$

其中 $k = \log_2 M$

a、QPSK

$$\frac{2}{2} Q\left(\sqrt{\frac{2\times 2P_{av}}{10^{-8}\times 4\times 10^3}}\sin\frac{\pi}{4}\right) = 10^{-6}$$

信号功率 $P_{av} = 4.52\times 10^{-4}$ W

b、8PSK

$$\frac{2}{3} Q\left(\sqrt{\frac{2\times 3P_{av}}{10^{-8}\times 6\times 10^3}}\sin\frac{\pi}{8}\right) = 10^{-6}$$

信号功率 $P_{av} = 1.49\times 10^{-3}$ W

c、16PSK

$$\frac{2}{4} Q\left(\sqrt{\frac{2\times 4P_{av}}{10^{-8}\times 8\times 10^3}}\sin\frac{\pi}{16}\right) = 10^{-6}$$

信号功率 $P_{av} = 0.56\times 10^{-2}$ W

7-17　一个 4 kHz 带宽的信道，当采用如下调制方式时可以支持传输多大的比特率？

（1）BPSK；　（3）8PSK；　（5）相干 BFSK，$\Delta f = 1/(2T)$；（7）相干 4FSK，$\Delta f = 1/(2T)$；

（2）QPSK；　（4）16PSK；　（6）非相干 BFSK（$\Delta f = 1/T$）；（8）非相干 4FSK，（$\Delta f = 1/T$）；（9）16QAM。

如果 $N_0 = 10^{-8}$ W/Hz，为了达到误比特率 $P_b = 10^{-6}$，问对于以上调制方式所需的信号功率为多少？

解：（2）信号功率

对于相干 BFSK，误比特率

$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{E_{av}}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{P_{av}}{N_0 R_b}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{P_{av}}{10^{-8}\times 1.6\times 10^3}}\right) = 10^{-6}$$

信号功率 $P_{av} = 3.7\times 10^{-4}$ W

对于相干 4FSK，误比特率

$$P_b = \frac{1}{\sqrt{8\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\left\{1-\left[1-Q(x)\right]^3\right\}\cdot\exp\left[-\frac{\left(x-\sqrt{2\rho_b\log_2 M}\right)^2}{2}\right]dx = 10^{-6}$$

由图 6.3.16 查得 $\rho_b = 11db = 12.6$，

$$\rho_b = \frac{E_{bav}}{N_0} = \frac{E_{av}}{N_0\log_2 M} = \frac{P_{av}}{N_0 R_s\log_2 M} = \frac{P_{av}}{N_0 R_b}$$

信号功率 $P_{av} = 12.6\times 10^{-8}\times 2.3\times 10^3 = 2.9\times 10^{-4}$ W

对于非相干 BFSK，误比特率

$$P_b = \frac{1}{2}e^{-\frac{E_{av}}{2N_0}} = \frac{1}{2}e^{-\frac{P_{av}}{2N_0 R_b}} = \frac{1}{2}e^{-\frac{P_{av}}{2\times 10^{-8}\times 1.33\times 10^3}} = 10^{-6}$$

信号功率 $P_{av} = 3.5\times 10^{-4}$ W

对于非相干 4FSK，误比特率

$$P_b = \frac{1}{2}P_e = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}e^{-\frac{2P_{av}}{2N_0 R_b}} - e^{-\frac{2\times 2P_{av}}{3N_0 R_b}} + \frac{1}{4}e^{-\frac{3\times 2P_{av}}{4N_0 R_b}}\right) = 10^{-6}$$

信号功率 $P_{av} \approx 2\times 10^{-4}$ W

对于 16QAM，误比特率

$$P_b = 4\left(1-\frac{1}{\sqrt{16}}\right)Q\left(\sqrt{\frac{3\times\log_2 16\times P_{av}}{(16-1)N_0 R_b}}\right) = 10^{-6}$$

信号功率 $P_{av} \approx 2.5\times 10^{-3}$ W

7-19 一个非相干OOK系统，为了达到误符号率为$P_e < 10^{-3}$，请问平均信噪比应为多少？

解： 对于非相干OOK系统，误码率为

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{\rho}{2}} < 10^{-3}$$

于是 $\rho = -2\ln(0.002) > 12.4$

7-25 对于比特信噪比为$\rho_b = 13\text{dB}$，计算如下调制方式的误符号率P_e：

(1) 2FSK(非相干)；

(2) BPSK；

(3) 64PSK；

(4) 64QAM。

解： (1) 对于 2FSK（非相干），$\rho = \rho_b = 13\text{dB} = 20$

$$P_e = 0.5e^{-0.5\rho} = 2.3\times10^{-5}$$

(2) 对于 BPSK，$\rho = \rho_b = 13\text{dB} = 20$

$$P_e = Q\left(\sqrt{2\rho}\right) = \frac{1}{2\sqrt{\pi\rho}}e^{-\rho} = 1.3\times10^{-10}$$

(3) 对 64PSK，$\rho = \rho_b \log_2 M = 20\times6 = 120$

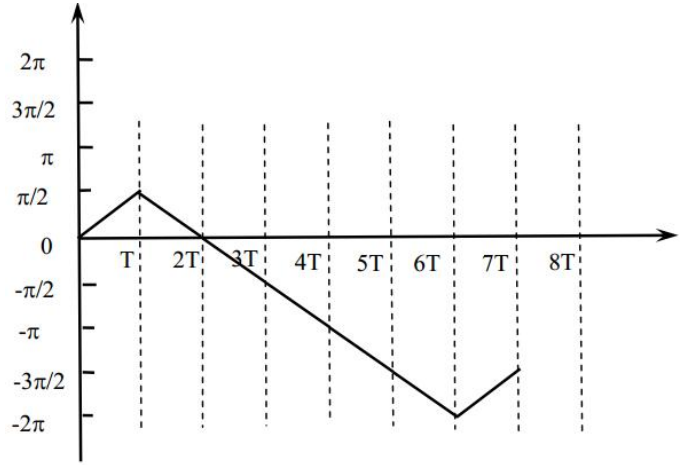
$$P_e = 2Q\left(\sqrt{2\rho}\cdot\sin\frac{\pi}{M}\right) = 0.4$$

(4) 对于 64QAM，$\rho = \rho_b \log_2 M = 20\times6 = 120$

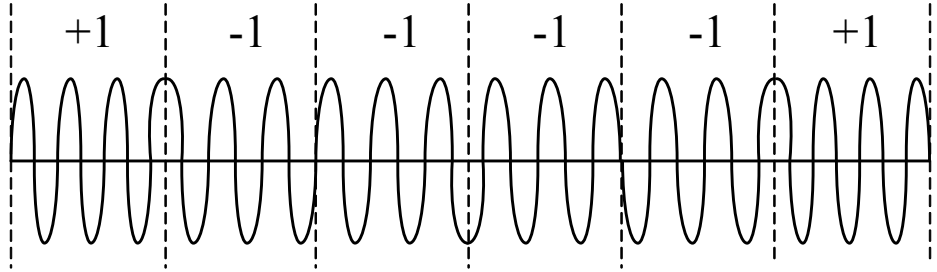
$$P_e = 4\left(1-\frac{1}{\sqrt{M}}\right)Q\left(\sqrt{\frac{3\rho}{(M-1)}}\right) = 3.5Q(2.4) = 2.8\times10^{-2}$$

7-26 设发送数字信息序列为+1,−1,−1,−1,−1,−1,+1,试画出MSK信号的相位变化图形,若码元速率为1000Baud,载频为3000Hz,试画出MSK信号的波形。

解：相位变化图形如下，变化台阶为$\frac{\pi T}{2T}=\frac{\pi}{2}$



MSK 信号相位变化图



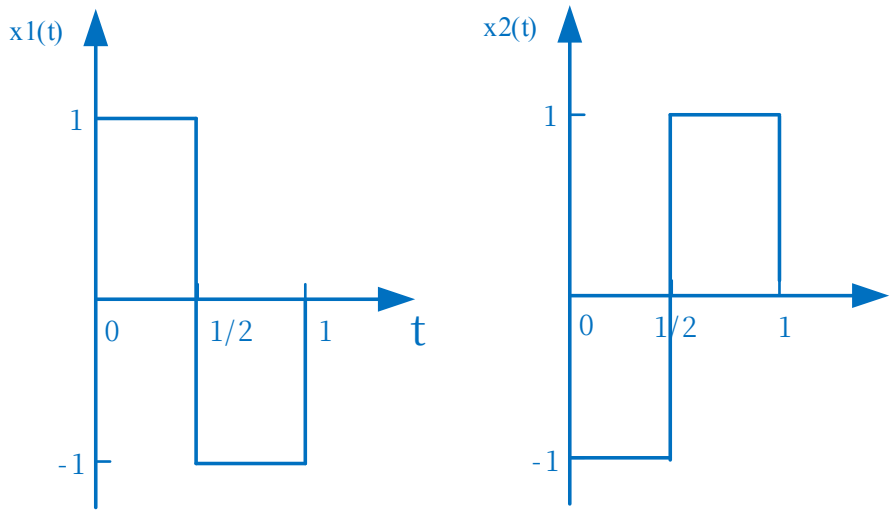
注意事项：作图前需计算出一个码元周期内的载波周期数，MSK为恒包络信号，相位连续变化

发送+1时，一个码元周期内码元信号频率为$f_1=3000+\frac{1}{4}\cdot 1000=3250Hz$，则一个码元周期内含有3.25个频率为3250Hz的周期载波；

发送-1时，在一个码元周期内的信号频率为$f_0=3000-\frac{1}{4}\cdot 1000=2750Hz$，那么一个码元周期内含有2.75个频率为2750Hz的周期载波；

考虑采用信号集 $X=\{x_1(t),x_2(t)\}$ 的二元等概数字通信系统，其中信道为加性高斯白噪声（AWGN）信道，其单边功率谱密度为 N_0，且 $x_1(t)=\begin{cases}1, & 0\le t<\frac{1}{2}\\ -1, & \frac{1}{2}\le t<1\\ 0, & otherwise\end{cases}$，$x_2(t)=-x_1(t)$，

(1). 画出两个信号的波形，并计算 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 间的相关系数 ρ.



相关系数：$E_1=\int_0^1 x_1^2(t)dt=1,\quad E_2=\int_0^1 x_2^2(t)dt=1$

$$E_b=\frac{E_1+E_2}{2}=1$$

$$\rho=\frac{1}{E_b}\int_0^1 x_1(t)x_2(t)dt=-1$$

考虑采用信号集 $X=\{x_1(t),x_2(t)\}$ 的二元等概数字通信系统，其中信道为加性高斯白噪声（AWGN）信道，其单边功率谱密度为 N_0，且 $x_1(t)=\begin{cases}1, & 0\le t<\frac{1}{2}\\ -1, & \frac{1}{2}\le t<1\\ 0, & otherwise\end{cases}$，$x_2(t)=-x_1(t)$，

(2). 采用**基函数匹配滤波型**最佳接收机结构时，求发送端发送 $x_2(t)$ 时，t=1时刻匹配滤波器的输出？

选择 $x_1(t)$ 为基函数，则结果为 1

$$\varphi_1(t)=\frac{x_1(t)}{||x_1(t)||}=x_1(t) \qquad \varphi_2(t)=x_2(t)-(x_2(t),\varphi_1(t))\cdot\varphi_1(t)=0$$

$$h(t)=\varphi_1(1-t)=x_1(1-t)$$

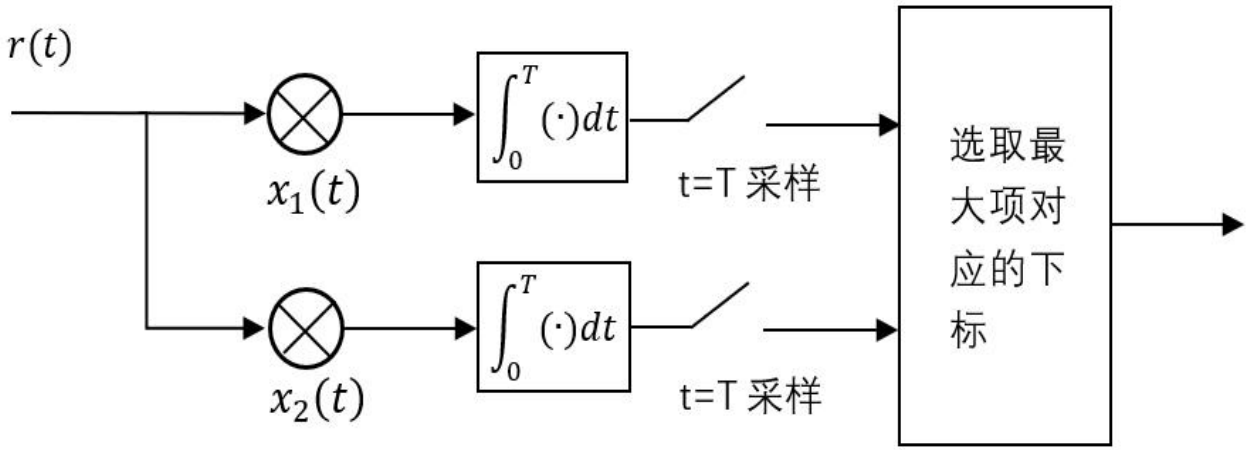
$$y(t)=x_2(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x_2(t-\tau)h(\tau)d\tau=\int_{-\infty}^{+\infty}x_2(t-\tau)x_1(1-\tau)d\tau$$

$$y(1)=\int_{-\infty}^{+\infty}x_2(1-\tau)x_1(1-\tau)d\tau=-1$$

考虑采用信号集$X=\{x_1(t),x_2(t)\}$的二元等概数字通信系统，其中信道为加性高斯白噪声（AWGN）信道，其单边功率谱密度为N_0，且$x_1(t)=\begin{cases}1, & 0\le t<\frac{1}{2}\\ -1, & \frac{1}{2}\le t<1\\ 0, & otherwise\end{cases}$，$x_2(t)=-x_1(t)$，

等概率、能量相同

(3). 接收端采用**信号**$x_1(t)$**和**$x_2(t)$**相关型**最佳接收机结构时，请画出最佳结构机的原理框图.



一个二元传输系统发送信号功率为S_T=200mW，传输损耗为L=90dB，输入高斯单边噪声功率谱密度为10^{-15}W/Hz，要求误码率$P_e < 10^{-4}$，分别求下面4种传输方式的最大容许比特率：

（1）相干OOK (2)非相干2FSK（3）差分相干2DPSK（4）相干BPSK。

解：接收信号功率为$P = 200 \bullet 10^{-9} mW = 2 \times 10^{-10} W$

（1）相干OOK

$$P_e = Q(\sqrt{\rho}) < 10^{-4}$$

$$\sqrt{\rho} = \sqrt{\frac{E}{2N_0}} = \sqrt{\frac{P}{2N_0 R_B}} > 3.7$$

$$R_b = R_B < \frac{P}{3.7^2 \bullet 2 \bullet N_0} = 7304.6 bit/s$$

（2）非相干2FSK

$$P_e = \frac{1}{2} e^{\frac{-\rho}{2}} < 10^{-4}$$

$$\rho = \frac{E}{N_0} = \frac{P}{N_0 R_B} > 2ln(2 \times 10^{-4})$$

$$R_b = R_B < \frac{P}{2ln(2 \times 10^{-4}) \bullet N_0} = 11741\ bit/s$$

一个二元传输系统发送信号功率为S_T=200mW，传输损耗为L=90dB，输入高斯单边噪声功率谱密度为10^{-15}W/Hz，要求误码率$P_e < 10^{-4}$，分别求下面4种传输方式的最大容许比特率：

（1）相干OOK (2)非相干2FSK（3）差分相干2DPSK（4）相干BPSK。

解：接收信号功率为$P = 200 \bullet 10^{-9} mW = 2 \times 10^{-10} W$

（3）差分相干2DPSK

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-\rho}$$

$$\rho = \frac{E}{N_0} = \frac{P}{N_0 R_B} > ln(2 \times 10^{-4})$$

$$R_b = R_B < \frac{P}{ln(2 \times 10^{-4}) \bullet N_0} = 23481.9\ bit/s$$

（4）相干BPSK

$$P_e = Q(\sqrt{2\rho}) < 10^{-4}$$

$$\sqrt{2\rho} = \sqrt{2\frac{E}{N_0}} = \sqrt{2\frac{P}{N_0 R_B}} > 3.7$$

$$R_b = R_B < \frac{2P}{3.7^2 \bullet N_0} = 29218.4 bit/s$$